

TÀI LIỆU PRODUCT DISCOVERY: NOVACHAT AI

Nền tảng Chatbot AI hỗ trợ doanh nghiệp & Chăm sóc khách hàng đa kênh

Vai trò: Senior Product Manager | Phiên bản: v2.0 (Tối ưu hóa Lộ trình 6 tuần) | Trạng thái: Hoàn thiện thiết kế

1. PRODUCT VISION

Mô tả tầm nhìn sản phẩm: NovaChat AI là nền tảng Chatbot AI đa kênh được thiết kế để tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng (CSKH), kết hợp linh hoạt giữa sức mạnh của Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và quy trình kiểm soát chặt chẽ của con người (Agent Takeover). Sản phẩm hướng tới việc trở thành một giải pháp công nghệ toàn diện, triển khai chớp nhoáng, dễ dàng tích hợp để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cuối và giảm tải áp lực cho đội ngũ vận hành.

Vấn đề sản phẩm giải quyết:

- Các chatbot theo kịch bản tĩnh (Rule-based) quá cứng nhắc, không thể hiểu ngữ cảnh tự nhiên và gây ức chế cho khách hàng khi gặp các câu hỏi nằm ngoài kịch bản.
- Nhân viên CSKH bị quá tải bởi khối lượng lớn các câu hỏi lặp đi lặp lại về chính sách, giá cả, dẫn đến tốc độ phản hồi chậm và bỏ lỡ khách hàng tiềm năng.
- Việc huấn luyện bot truyền thống đòi hỏi kỹ thuật cao, phức tạp và không thể cập nhật khẩn cấp dữ liệu khi doanh nghiệp thay đổi chính sách/sản phẩm.

Giá trị cốt lõi cho người dùng:

- Vận hành độc lập & Bảo mật (Workspace):* Cơ chế đa doanh nghiệp độc lập giúp dữ liệu và cấu hình bot hoàn toàn tách biệt.
- "Bộ não" AI tự học chuyên sâu (Knowledge Base):* Cho phép Admin "dạy" bot dễ dàng bằng cách kéo thả file tài liệu (PDF, DOCX, TXT) hoặc nhập văn bản tự do, tự động hóa luồng RAG & Vector Database.
- Sự tiếp quản mượt mà của con người (Live-chat Inbox & Takeover):* Con người luôn là chốt chặn cuối cùng. Hệ thống cảnh báo real-time giúp Agent nhảy vào tiếp quản cuộc trò chuyện ngay lập tức khi phát hiện ca phức tạp hoặc khách hàng yêu cầu.

[*] Định hướng dài hạn (Assumption): Sau khi tối ưu hóa MVP trên kênh Website, hệ thống sẽ mở rộng kết nối API Omnichannel thực sự đến Facebook Messenger, Zalo, WhatsApp và tích hợp phân tích phễu chuyển đổi dữ liệu sâu.

2. USER PERSONA

Persona 1: Admin Doanh nghiệp (Quản trị viên)

Bối cảnh & Độ tuổi: 30–45 tuổi, Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hoặc Trưởng bộ phận Chăm sóc khách hàng (*Assumption*).

Mục tiêu chính: Cắt giảm chi phí nhân sự trực page, tự động hóa tối đa các câu hỏi FAQ và kiểm soát được nội dung AI trả lời để đảm bảo không sai lệch chính sách công ty.

Pain points: Không biết lập trình, lo ngại chatbot AI tự sáng tạo thông tin sai sự thật (hallucination) gây khủng hoảng truyền thông.

Hành vi sử dụng: Thường xuyên truy cập Dashboard để upload tài liệu mới, tinh chỉnh System Prompt và copy mã nhúng Widget để gắn vào website doanh nghiệp.

Mức độ am hiểu công nghệ: Trung bình khá (Thạo các phần mềm SaaS, không biết code).

Persona 2: Agent (Nhân viên Chăm sóc khách hàng)

Bối cảnh & Độ tuổi: 20–28 tuổi, nhân viên trực tổng đài hoặc nhân viên trực chat của doanh nghiệp (*Assumption*).

Mục tiêu chính: Nhanh chóng nắm bắt ngữ cảnh các cuộc hội thoại phức tạp mà Bot không xử lý được để vào tư vấn chuyên sâu, chốt đơn hàng.

Pain points: Bị gián đoạn thông tin, phải yêu cầu khách hàng giải thích lại từ đầu khi chuyển giao từ Bot sang Người; không biết lúc nào khách hàng đang cần mình hỗ trợ gấp.

Hành vi sử dụng: Túc trực 24/7 trên màn hình Hộp thư tập trung (Omnibox), theo dõi dòng chat của AI, nhận thông báo push để bấm "Tiếp nhận" xử lý thủ công.

Mức độ am hiểu công nghệ: Trung bình.

Persona 3: End-User (Khách hàng cuối)

Bối cảnh & Độ tuổi: Mọi đối tượng khách hàng truy cập website của doanh nghiệp để tìm hiểu thông tin hoặc mua hàng (*Assumption*).

Mục tiêu chính: Nhận được câu trả lời chính xác, ngay lập tức (Real-time) cho các câu hỏi về giá, tính năng, chính sách bảo hành vào bất cứ khung giờ nào.

Pain points: Ghét việc phải chờ đợi nhân viên phản hồi lâu; bức bối với các bot trả lời sai form hoặc không có tùy chọn để gặp con người khi cần.

Hành vi sử dụng: Nhấp vào khung chat nổi ở góc màn hình, tương tác bằng văn bản, bấm nút "Gặp nhân viên hỗ trợ" khi có nhu cầu đặc biệt.

Mức độ am hiểu công nghệ: Đa dạng từ thấp đến cao.

3. SCENARIO (TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG)

Tình huống 1: Cập nhật khẩn cấp chính sách khuyến mãi (Knowledge Ingestion)

Bối cảnh: Doanh nghiệp vừa tung ra chương trình Flash Sale áp dụng từ ngày mai. Admin cần chatbot nắm rõ thông tin này ngay tức khắc.

Vấn đề: Việc lập trình lại kịch bản chatbot thông thường mất từ vài ngày đến cả tuần.

Giải quyết: Admin đăng nhập vào NovaChat AI, truy cập kho Tri thức, kéo thả file Word chứa thể lệ Flash Sale. Hệ thống tự động bóc tách nội dung, phân mảnh (chunking) và cập nhật vào Vector Database chỉ trong 1 phút. Bot ngay lập tức có thể tư vấn chính xác cho khách hàng.

Tình huống 2: Trải nghiệm mượt mà khi rời mạng hoặc tải lại trang (Session Persistence)

Bối cảnh: Khách hàng đang chat với Bot trên website để tìm hiểu gói dịch vụ VIP thì vô tình bấm nút F5 làm tải lại trang web.

Vấn đề: Khách hàng ngại phải gõ lại câu hỏi và làm mất mạch tư vấn trước đó.

Giải quyết: Nhờ cơ chế lưu trữ lịch sử phiên chat ngắn hạn tại LocalStorage, ngay khi trang web được tải lại, toàn bộ nội dung hội thoại cũ lập tức hiển thị nguyên vẹn, khách hàng tiếp tục cuộc trò chuyện mà không gặp bất kỳ gián đoạn nào.

Tình huống 3: Can thiệp kịp thời đối với khiếu nại (Human Takeover)

Bối cảnh: Khách hàng nhận sai sản phẩm và nhắn tin lên khung chat với thái độ giận dữ, đòi gặp quản lý.

Vấn đề: AI không có thẩm quyền và kỹ năng xử lý các ca khủng hoảng tâm lý khách hàng phức tạp.

Giải quyết: Khách hàng bấm nút "Gặp nhân viên hỗ trợ" (hoặc AI tự động nhận diện độ tin cậy thấp). Hệ thống lập tức đổ chuông cảnh báo trên trình duyệt của Agent. Agent nhấp vào luồng chat, cuộn lên đọc lịch sử để nắm bắt vấn đề, rồi bấm "Tiếp nhận". Hệ thống ngắt Bot hoàn toàn, Agent trực tiếp gõ tin nhắn xoa dịu khách hàng kịp thời.

4. EPIC BREAKDOWN

Epic Name	Mô tả chi tiết	Giá trị mang lại	Persona liên kết
Epic 1: System & Auth	Quản lý tài khoản Admin/Agent thông qua Email/Mật khẩu hoặc Google SSO; quản lý cơ chế đa doanh nghiệp (Workspace) biệt lập; phân quyền thành viên chặt chẽ.	Bảo mật dữ liệu tối đa, tách biệt tài nguyên giữa các doanh nghiệp độc lập.	Admin
Epic 2: Knowledge Base	Hệ thống tiếp nhận tài liệu đầu vào (PDF, DOCX, TXT), văn bản tự do (Raw text) hoặc link website (URL). Backend tự động trích xuất, phân tách đoạn nhỏ (chunking) và mã hóa đưa vào Vector Database.	Xây dựng "bộ não" tri thức chính xác cho AI dựa trên dữ liệu thực tế của doanh nghiệp.	Admin
Epic 3: Bot Config	Biên tập System Prompt định hình vai trò/luật ứng xử cho Bot; cấu hình trực quan diện mạo Widget (màu sắc, avatar, câu chào); tự động sinh mã nhúng script ngấm.	Cá nhân hóa thương hiệu chatbot dễ dàng và triển khai lên website chớp nhoáng không cần code.	Admin
Epic 4: End-user Widget	Khung chat nổi trên website tương tác thời gian thực qua giao thức WebSocket; hiển thị hiệu ứng gõ chữ (Typing Indicator); đồng bộ LocalStorage; tích hợp nút kích hoạt Handoff.	Tạo trải nghiệm trò chuyện mượt mà, tự nhiên và liên tục cho khách hàng cuối.	End-User

Epic Name	Mô tả chi tiết	Giá trị mang lại	Persona liên kết
Epic 5: Live-chat Inbox	Bảng điều khiển trung tâm Omnichannel Omnibox phân luồng chat theo các tab (Cần xử lý, Của tôi, Bot xử lý); hệ thống push notification/đồng chuông cảnh báo; cơ chế Takeover ngắt bot và đóng ticket.	Chốt chặn tối ưu giúp con người kiểm soát và tiếp quản luồng chat mượt mà (Human-in-the-loop).	Agent

5. USER STORIES

Dưới đây là các User Stories tiêu biểu kèm theo Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) và Độ ưu tiên dành cho MVP:

- **US01 (Epic 1 - Auth & Phân quyền):** As an Admin, I want to invite new members via email and assign roles (Admin/Agent), so that my staff can access the system with appropriate permissions.

PRIORITY: HIGH

- AC1: Hệ thống gửi được email lời mời chứa liên kết xác nhận.
- AC2: Chỉ tài khoản Admin mới có quyền truy cập màn hình Cấu hình Bot và Quản lý tài liệu.
- AC3: Tài khoản Agent sau khi đăng nhập chỉ được phép truy cập vào phân hệ Hộp thư Live-chat.

- **US02 (Epic 2 - Kho tri thức):** As an Admin, I want to upload text files (PDF, DOCX, TXT) up to 10MB, so that the system can automatically parse and vectorize them into the knowledge base.

PRIORITY: HIGH

- AC1: Hệ thống chặn file > 10MB hoặc sai định dạng và đưa ra cảnh báo tường minh.
- AC2: Hiển thị danh sách tệp đính kèm kèm trạng thái xử lý trực quan ("Đang xử lý", "Thành công").
- AC3: Hiển thị chính xác số đoạn (chunks) dữ liệu sau khi hệ thống backend thực hiện phân tách thành công.

- **US03 (Epic 3 - Cấu hình Bot):** As an Admin, I want to customize the chatbot's primary theme color and avatar, so that the chat widget matches our corporate brand identity.

PRIORITY: MEDIUM

- AC1: Cho phép nhập mã màu Hex (Ví dụ: #2563eb) và cập nhật trực tiếp màu chủ đạo khung chat.
- AC2: Cho phép upload hình ảnh avatar riêng cho Bot.
- AC3: Đoạn mã script tự động sinh ra phải chứa chính xác các tham số định cấu hình giao diện đã lưu.

- **US04 (Epic 4 - Widget Trải nghiệm):** As an End-user, I want to see a typing indicator when the bot is preparing a response, so that I know the system is actively processing my question.

PRIORITY: HIGH

- AC1: Hiển thị hiệu ứng chuyển động 3 dấu chấm nhấp nháy ngay khi nhấn gửi tin nhắn.
- AC2: Hiệu ứng phải tự động biến mất và thay thế bằng nội dung tin nhắn ngay khi LLM bắt đầu trả về ký tự đầu tiên.
- AC3: Tốc độ phản hồi và truyền tải tin nhắn dạng văn bản phải đảm bảo thời gian thực thông qua giao thức WebSocket.

- **US05 (Epic 5 - Tiếp quản hội thoại):** As an Agent, I want to click the "Tiếp nhận" button on an active unassigned chat session, so that the AI bot temporarily stops responding and I can chat manually with the customer.

PRIORITY: HIGH

- AC1: Khi click "Tiếp nhận", trạng thái phiên chat đổi thành "Mine" (Của tôi) và ngắt hoàn toàn cổng tự động trả lời của LLM trên luồng này.
- AC2: Agent có thể cuộn ngược màn hình để đọc lại toàn bộ lịch sử trò chuyện trước đó giữa Bot và khách hàng.
- AC3: Khung nhập liệu văn bản được mở khóa cho phép Agent soạn và gửi tin nhắn real-time tới Widget của khách hàng.

6. FEATURE IDENTIFICATION

Feature Name	Mô tả tính năng	Thuộc Epic	Phân loại
Google SSO & Auth Core	Đăng nhập hệ thống bằng Email/Mật khẩu hoặc phương thức một chạm Google Sign-In.	Epic 1	CORE
Multi-Workspace Management	Khởi tạo không gian làm việc độc lập cho từng doanh nghiệp để bảo mật dữ liệu.	Epic 1	CORE
Drag-and-Drop File Ingestion	Tải lên tài liệu PDF, DOCX, TXT dưới 10MB để tự động trích xuất văn bản và Vectorize.	Epic 2	CORE
Raw Text FAQ Editor	Form nhập liệu văn bản tự do giúp cập nhật khẩn cấp các câu hỏi ngắn hoặc FAQ trực tiếp.	Epic 2	CORE

Feature Name	Mô tả tính năng	Thuộc Epic	Phân loại
URL Web Crawler	Nhập đường dẫn URL, hệ thống tự động quét bóc tách chữ thuần để nạp vào cơ sở dữ liệu.	Epic 2	NICE-TO-HAVE
System Prompt Editor	Ô biên tập văn bản lớn giúp Admin thiết lập luật, vai trò và giới hạn chuyên môn của Bot.	Epic 3	CORE
Widget Customizer & Embed Code	Tùy chỉnh màu sắc, Avatar, lời chào và sinh đoạn mã script nhúng nhanh vào Website HTML.	Epic 3	CORE
WebSocket Real-time Widget	Khung chat nổi phía Client truyền tải tin nhắn dạng text siêu tốc hai chiều bằng WebSocket.	Epic 4	CORE
Typing Indicator & LocalCache	Hiển thị 3 dấu chấm nhấp nháy khi bot soạn thảo và lưu LocalStorage giữ lịch sử khi khách F5.	Epic 4	SUPPORTING
Human Handoff Trigger Button	Nút bấm "Gặp nhân viên" luôn nổi bật trên thanh Widget hành động để khách hàng yêu cầu người thật.	Epic 4	CORE
Agent Omnibox Dashboard	Bảng điều khiển tập trung phân luồng danh sách đoạn chat trực quan theo các tab trạng thái.	Epic 5	CORE
Browser Notification Cảnh báo	Đổ chuông thanh âm hoặc Push Notification trên trình duyệt khi có tín hiệu Handoff khẩn cấp.	Epic 5	SUPPORTING
Takeover & Resolve Control	Nút "Tiếp nhận" để tạm dừng Bot giành quyền chat thủ công và nút "Hoàn thành" để đóng phiên chat.	Epic 5	CORE

7. PRODUCT BACKLOG (MVP SCOPE)

ID	User Story Summary	Feature Mapping	Độ ưu tiên	Estimate
PB-01	Đăng nhập hệ thống bảo mật bằng Email hoặc Google SSO.	Google SSO & Auth Core	HIGH	M

ID	User Story Summary	Feature Mapping	Độ ưu tiên	Estimate
PB-02	Tạo Workspace riêng và gửi mail mời thành viên, phân quyền Admin/Agent.	Multi-Workspace Management	HIGH	M
PB-03	Kéo thả file tài liệu PDF/DOCX/TXT để backend cắt nhỏ và mã hóa vector.	Drag-and-Drop File Ingestion	HIGH	L
PB-04	Nhập trực tiếp các đoạn FAQ ngắn hoặc thông tin khẩn cấp dạng văn bản thô.	Raw Text FAQ Editor	HIGH	S
PB-05	Nhập link website để hệ thống tự động cào văn bản nạp tri thức (Tùy chọn).	URL Web Crawler	LOW	L
PB-06	Biên tập System Prompt quy định vai trò, hành vi và phong cách ứng xử của Bot.	System Prompt Editor	HIGH	M
PB-07	Cấu hình màu sắc, Avatar khung chat và sinh mã nhúng script dán vào HTML website.	Widget Customizer & Embed Code	HIGH	M
PB-08	Chat hai chiều thời gian thực siêu tốc giữa khách hàng và AI qua WebSocket.	WebSocket Real-time Widget	HIGH	L
PB-09	Hiển thị hiệu ứng ba dấu chấm đang gõ và lưu cache LocalStorage khi tải lại trang.	Typing Indicator & LocalCache	MEDIUM	S
PB-10	Bấm nút "Gặp nhân viên hỗ trợ" trên khung chat để gửi yêu cầu chuyển giao.	Human Handoff Trigger Button	HIGH	S
PB-11	Màn hình Agent giám sát danh sách hội thoại chia theo các tab phân luồng thông minh.	Agent Omnibox Dashboard	HIGH	L
PB-12	Bật thông báo đẩy và đồ chuông trình duyệt máy tính khi có yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.	Browser Notification Cảnh báo	MEDIUM	M

ID	User Story Summary	Feature Mapping	Độ ưu tiên	Estimate
PB-13	Agent bấm nút "Tiếp nhận" để ngắt bot chat tay và bấm "Hoàn thành" để đóng luồng.	Takeover & Resolve Control	HIGH	L

8. ROADMAP TỐI ƯU HÓA (RÚT NGẮN CÒN 6 TUẦN - AGILE SCRUM)

Để đẩy nhanh tiến độ go-live và tối ưu hóa vòng lặp phản hồi, lộ trình phát triển NovaChat AI được tinh chỉnh từ 10 tuần xuống còn **6 tuần**. Trong đó, hệ thống phân bổ 2 tuần đầu tập trung xây dựng nền tảng và dành trọn vẹn **4 tuần cuối cho mô hình Scrum Sprint, Usability Testing, ghi nhận phản hồi thực tế và cập nhật liên tục Backlog**. Đội ngũ gồm 5 thành viên áp dụng chặt chẽ Pair Programming và họp Daily Stand-up 15 phút hàng ngày để kiểm soát rủi ro tiến độ.

Tuần 1 & Tuần 2: Khởi động Dự án, Thiết kế Hệ thống & Chuẩn bị Backlog (Sprint 0)

Nội dung thực hiện: Phân tích chi tiết yêu cầu kỹ thuật dựa trên MVP scope; thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống (Client-Backend-LLM); setup cấu trúc cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho User/History và ChromaDB cho Vector DB. Cài đặt môi trường framework tối ưu (Python FastAPI cho Backend và React.js cho Frontend). Đội ngũ tiến hành họp lập kế hoạch và làm mịn (refine) Product Backlog ban đầu.

Mục tiêu cột mốc: Kho lưu trữ mã nguồn (Repository) và môi trường phát triển của toàn nhóm sẵn sàng hoạt động độc lập.

Tuần 3 & Tuần 4: Scrum Sprint 1 - Triển khai Tính năng Cốt lõi & Usability Testing Đợt 1

Nội dung thực hiện: Tập trung phát triển các cấu phần hạ tầng quan trọng: Hệ thống Đăng ký/Đăng nhập (PB-01), Quản lý Không gian làm việc đa doanh nghiệp (PB-02). Xây dựng cấu phần xử lý tri thức chuyên sâu (Knowledge Base): Luồng Drag-and-Drop file tài liệu PDF/DOCX/TXT (PB-03) và bộ công cụ nhập liệu văn bản thô Raw text (PB-04). Tích hợp module xử lý chunking văn bản tự động và mã hóa nạp vào Vector Database.

Usability Testing & Vòng lặp phản hồi: Cuối tuần 4, triển khai thử nghiệm độ tiện dụng (Usability Testing) nội bộ và mời một số Admin doanh nghiệp dùng thử giao diện Quản lý tài liệu. Đội ngũ ghi nhận phản hồi thực tế về trải nghiệm tải tệp, tốc độ trích xuất văn bản; tiến hành đánh giá lại mức độ ưu tiên và cập nhật trực tiếp vào Product Backlog để chuẩn bị cho Sprint kế tiếp.

Mục tiêu cột mốc: "Bộ não" AI nạp tri thức thành công; phân quyền hệ thống Admin/Agent vận hành biệt lập ổn định.

Tuần 5 & Tuần 6: Scrum Sprint 2 - Hoàn thiện Khung chat Thời gian thực, Live-chat Inbox, Usability Testing Toàn diện & Nghiệm thu (MVP Live)

Nội dung thực hiện: Phát triển đồng thời Phân hệ Cấu hình Bot (PB-06, PB-07) và Khung chat Client (PB-08, PB-09) giao tiếp siêu tốc qua giao thức WebSocket real-time kèm hiệu ứng Typing Indicator. Triển khai Phân hệ Hộp thư tập trung dành cho Agent (PB-11) tích hợp Push Notification cảnh báo (PB-12) và cơ chế Takeover ngắt bot giành quyền chat thủ công (PB-13).

Usability Testing & Hoàn thiện sản phẩm: Tiến hành chuỗi Usability Testing toàn diện trên toàn bộ kịch bản người dùng (End-to-End Scenario): Khách hàng truy cập website -> chat real-time với AI -> AI trích xuất tri thức từ Vector DB trả lời -> Khách bấm nút Handoff -> Hệ thống đổ chuông báo động -> Agent mở Dashboard xem lại lịch sử và bấm nút "Tiếp nhận" thành công. Ghi nhận tất cả các lỗi giao diện, độ trễ WebSocket hoặc bất cập trong trải nghiệm để thực hiện cập nhật mã nguồn khẩn cấp. Cập nhật các yêu cầu tồn đọng vào Post-MVP Backlog phục vụ cho định hướng mở rộng dài hạn.

Mục tiêu cột mốc: Tiến hành System Test toàn diện, triển khai sản phẩm trực tiếp (Deployment) lên nền tảng đám mây (Railway/Render/Vercel) ở chế độ Free tier. Sản phẩm chính thức Go-live phục vụ phiên báo cáo nghiệm thu và Demo sản phẩm cuối kỳ thành công tốt đẹp.